

מאגר שאלות — פרק 7: מערכת עם משוואה ריבועית

24 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 7 — הצבה, מפגש בין ישר לפרבולה ונקודת השקה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הצבה ומציאת נקודות חיתוך 🎯 (שאלות 1-4)

1. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 4x \end{cases}$$

2. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 3x + 4 \end{cases}$$

3. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

4. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 + 2x \\ y = x + 2 \end{cases}$$

חלק ב' — מפגש עם ישר אופקי 🖋️ (שאלות 5-8)

5. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 5 \end{cases}$$

6. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 10 \end{cases}$$

7. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 - 6x \\ y = 0 \end{cases}$$

8. פתרו:
$$\begin{cases} y = x^2 - 2x + 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

חלק ג' — השקה ואין מפגש 📍 (שאלות 9-12)

9. פתרו וקבעו כמה נקודות מפגש:
$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 4x - 4 \end{cases}$$

10. פתרו וקבעו כמה נקודות מפגש:
$$\begin{cases} y = x^2 + 4 \\ y = 4x \end{cases}$$

11. פתרו וקבעו כמה נקודות מפגש:
$$\begin{cases} y = x^2 + 5 \\ y = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 + 2 \\ y = 2x \end{cases} \quad \text{12. פתרו וקבעו כמה נקודות מפגש:}$$

חלק ד' — סכום, הפרש ומכפלה ✕ (שאלות 13–16)

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 21 \end{cases} \quad \text{13. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ xy = 15 \end{cases} \quad \text{14. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = -14 \end{cases} \quad \text{15. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 24 \end{cases} \quad \text{16. פתרו:}$$

חלק ה' — בעיות מילוליות 📖 (שאלות 17–20)

17. שטח מלבן 24 סמ"ר והיקפו 20 ס"מ. מצאו את ממדיו.

18. סכום שני מספרים הוא 12 ומכפלתם 32. מצאו אותם.

19. הפרש שני מספרים הוא 5 ומכפלתם 36. מצאו את הזוג החיובי.

20. גובה כדור מתואר על ידי $h = -5t^2 + 20t$. מתי גובהו 15 מטר?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. עבור איזה k הישר $y = 2x + k$ משיק לפרבולה $y = x^2$, ומהי נקודת ההשקה?

22. עבור אילו ערכי k אין מפגש בין הפרבולה $y = x^2 + 1$ ובין הישר $y = 2x + k$?

$$\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = -x^2 + 4 \end{cases} \quad \text{23. מצאו את נקודות המפגש של שתי הפרבולות:}$$

24. סכום שני מספרים הוא 6 וסכום ריבועיהם 20. מצאו אותם.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x(x - 4) = 0 \rightarrow x^2 = 4x$; הפתרונות (0, 0) ו-(4, 16)

2. $(x - 4)(x + 1) = 0 \rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$; הפתרונות (4, 16) ו-(-1, 1)

3. $(x - 2)(x + 1) = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x^2 - 1 = x + 1$; הפתרונות (2, 3) ו-(-1, 0)

4. $(x + 2)(x - 1) = 0 \rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow x^2 + 2x = x + 2$; הפתרונות (1, 3) ו-(-2, 0)

5. $x = \pm 3 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x^2 - 4 = 5$; הפתרונות (3, 5) ו-(-3, 5)

6. $x = \pm 3 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x^2 + 1 = 10$; הפתרונות (3, 10) ו-(-3, 10)

7. $x(x - 6) = 0 \rightarrow x^2 - 6x = 0$; הפתרונות (0, 0) ו-(6, 0)

8. $(x - 1)^2 = 0 \rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$; פתרון יחיד (1, 0) — הפרבולה משיקה לציר ה-x

9. $(x - 2)^2 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$; $\Delta = 0$ ולכן נקודת השקה יחידה (2, 4)

10. $(x - 2)^2 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$; נקודת השקה יחידה (2, 8) (בדיקה בפרבולה: $\sqrt{4 + 4} = 8$)

11. $x^2 - x + 5 = 0$; $\Delta = 1 - 20 = -19$, שלילי — אין נקודות מפגש

12. $x^2 - 2x + 2 = 0$; $\Delta = 4 - 8 = -4$, שלילי — אין נקודות מפגש

13. $(x - 3)(x - 7) = 0 \rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0 \rightarrow y = 10 - x$; הפתרונות (3, 7) ו-(7, 3)

14. $(x - 3)(x - 5) = 0 \rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0 \rightarrow y = 8 - x$; הפתרונות (3, 5) ו-(5, 3)

15. $(x - 7)(x + 2) = 0 \rightarrow x^2 - 5x - 14 = 0 \rightarrow x(5 - x) = -14 \rightarrow y = 5 - x$; הפתרונות (7, -2) ו-(-2, 7)

16. $(y + 6)(y - 4) = 0 \rightarrow y^2 + 2y - 24 = 0 \rightarrow y(y + 2) = 24 \rightarrow x = y + 2$; הפתרונות (6, 4) ו-(-4, -6)

17. $a + b = 10$ ו- $ab = 24 \rightarrow a^2 - 10a + 24 = 0 \rightarrow (a - 4)(a - 6) = 0$; הצלעות 6 ס"מ ו-4 ס"מ

18. $x^2 - 12x + 32 = 0 \rightarrow (x - 4)(x - 8) = 0$; המספרים 4 ו-8

19. $x = y + 5 \rightarrow y^2 + 5y - 36 = 0 \rightarrow (y + 9)(y - 4) = 0$; הזוג החיובי הוא 9 ו-4 (הזוג השני הוא -4 ו-9)

20. $-5t^2 + 20t = 15 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$; אחרי 1 שנייה בעלייה ואחרי 3 שניות בירידה

21. $x^2 - 2x - k = 0 \rightarrow x^2 = 2x + k$; $\Delta = 4 + 4k = 0$ נותן $k = -1$, ואז $(x - 1)^2 = 0$ ונקודת ההשקה היא (1, 1)

22. $x^2 - 2x + (1 - k) = 0 \rightarrow x^2 + 1 = 2x + k$; $\Delta = 4 - 4(1 - k) = 4k$, ואין מפגש כאשר $4k < 0$, כלומר $k < 0$

23. $x^2 - 4 = -x^2 + 4 \rightarrow 2x^2 = 8 \rightarrow x = \pm 2$, ובשני המקרים $y = 0$; הפתרונות (2, 0) ו-(-2, 0)

24. $x^2 + (6 - x)^2 = 20 \rightarrow 2x^2 - 12x + 16 = 0 \rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0 \rightarrow (x - 2)(x - 4) = 0$; המספרים 2 ו-4 (בדיקה: $\sqrt{4 + 16} = 20$)